

2019 年高考数学全国 III 卷-文科

一、单项选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

解答 答案: A

分析: 先求出集合 B 再求出交集。

详解: 由题意得, $B = \{x | -1 \leq x \leq 1\}$, 则 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ 。故选 A。 □

2. (5 分) 若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z =$

A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

解答 答案: D

分析: 根据复数运算法则求解即可。

详解: $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1+i$ 。故选 D。 □

3. (5 分) 两位男同学和两位女同学随机排成一列, 则两位女同学相邻的概率是

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

解答 答案: D

分析: 男女生人数相同可利用整体法分析出两位女生相邻的概率, 进而得解。

详解: 两位男同学和两位女同学排成一列, 因为男生和女生人数相等, 两位女生相邻与不相邻的排法种数相同, 所以两位女生相邻与不相邻的概率均是 $\frac{1}{2}$ 。故选 D。 □

4. (5 分) 《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝, 并称为中国古典小说四大名著。某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况, 随机调查了 100 学生, 其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位, 阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位, 阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位, 则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为

A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8

解答 答案: C

分析: 根据题先求出阅读过西游记的人数, 进而得解。

详解: 由题意得, 阅读过《西游记》的学生人数为 $90 - 80 + 60 = 70$, 则其与该校学生人数之比为 $70 \div 100 = 0.7$ 。故选 C。 □

5. (5 分) 函数 $f(x) = 2\sin x - \sin 2x$ 在 $[0, 2\pi]$ 的零点个数为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

解答 答案: B

分析: 令 $f(x) = 0$, 得 $\sin x = 0$ 或 $\cos x = 1$, 再根据 x 的取值范围可求得零点。

详解: 由 $f(x) = 2\sin x - \sin 2x = 2\sin x - 2\sin x \cos x = 2\sin x(1 - \cos x) = 0$, 得 $\sin x = 0$ 或 $\cos x = 1$, $\therefore x \in [0, 2\pi]$, $\therefore x = 0, \pi$ 或 2π 。 $\therefore f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 的零点个数是 3。 故选 B。 $\square$

6. (5 分) 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 15, 且 $a_5 = 3a_3 + 4a_1$, 则 $a_3 =$

- A. 16 B. 8 C. 4 D. 2

解答 答案: C

分析: 利用方程思想列出关于 a_1, q 的方程组, 求出 a_1, q , 再利用通项公式即可求得 a_3 的值。

详解: 设正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 则
$$\begin{cases} a_1 + a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 = 15, \\ a_1q^4 = 3a_1q^2 + 4a_1 \end{cases},$$

解得 $\begin{cases} a_1 = 1, \\ q = 2 \end{cases}$, $\therefore a_3 = a_1q^2 = 4$, 故选 C。 $\square$

7. (5 分) 已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$, 则

- A. $a = e, b = -1$ B. $a = e, b = 1$
C. $a = e^{-1}, b = 1$ D. $a = e^{-1}, b = -1$

解答 答案: D

分析: 通过求导数, 确定得到切线斜率的表达式, 求得 a , 将点的坐标代入直线方程, 求得 b 。

详解: $y' = ae^x + \ln x + 1$, $k = y'|_{x=1} = ae + 1 = 2$, $\therefore a = e^{-1}$ 。 将 $(1, 1)$ 代入 $y = 2x + b$ 得 $2 + b = 1, b = -1$, 故选 D。 $\square$

8. (5 分) 如图, 点 N 为正方形 ABCD 的中心, $\triangle ECD$ 为正三角形, 平面 $ECD \perp$ 平面 ABCD, M 是线段 ED 的中点, 则

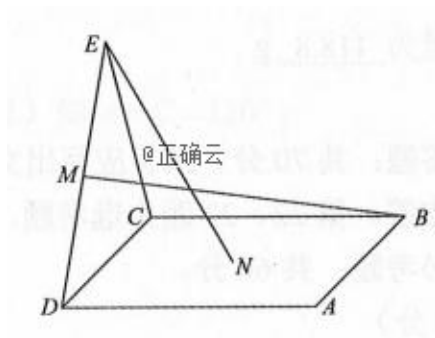
- A. $BM = EN$, 且直线 BM、EN 是相交直线
B. $BM \neq EN$, 且直线 BM、EN 是相交直线
C. $BM = EN$, 且直线 BM、EN 是异面直线
D. $BM \neq EN$, 且直线 BM、EN 是异面直线

解答 答案: B

分析：利用垂直关系，再结合勾股定理进而解决问题。

详解：∵ $\triangle BDE$ ，N 为 BD 中点，M 为 DE 中点，∴ BM, EN 共面相交，选项 C，D 为错。作 $EO \perp CD$ 于 O，连接 ON，过 M 作 $MF \perp OD$ 于 F。连 BF，∵ 平面 $CDE \perp$ 平面 ABCD。 $EO \perp CD, EO \subset$ 平面 CDE，∴ $EO \perp$ 平面 ABCD， $MF \perp$ 平面 ABCE，∴ $\triangle MFB$ 与 $\triangle EON$ 均为直角三角形。设正方形边长为 2，易知 $EO = \sqrt{3}, ON = 1, EN = 2, MF = \frac{\sqrt{3}}{2}, BF = \sqrt{2^2 + (\frac{3}{2})^2} = \frac{5}{2}$ ， $\therefore BM = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{25}{4}} = \sqrt{7}$ 。∴ $BM \neq EN$ ，故选 B。 □

9. (5 分) 执行下边的程序框图，如果输入的 ε 为 0.01，则输出 s 的值等于



A. $2 - \frac{1}{2^4}$

B. $2 - \frac{1}{2^5}$

C. $2 - \frac{1}{2^6}$

D. $2 - \frac{1}{2^7}$

解答 答案：D

分析：根据程序框图，结合循环关系进行运算，可得结果。

详解： $x = 1, S = 0, S = 0 + 1, x = \frac{1}{2} < 0.01?$ 不成立； $S = 0 + 1 + \frac{1}{2}, x = \frac{1}{4} < 0.01?$ 不成立；...； $S = 0 + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^6}, x = \frac{1}{128} = 0.0078125 < 0.01?$ 成立。输出 $S = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^6} = \frac{1 - \frac{1}{2^7}}{1 - \frac{1}{2}} = 2(1 - \frac{1}{2^7}) = 2 - \frac{1}{2^6}$ ，故选 D。 □

10. (5 分) 已知 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的一个焦点，点 P 在 C 上，O 为坐标原点，若 $|OP| = |OF|$ ，则 $\triangle OPF$ 的面积为

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{5}{2}$

C. $\frac{7}{2}$

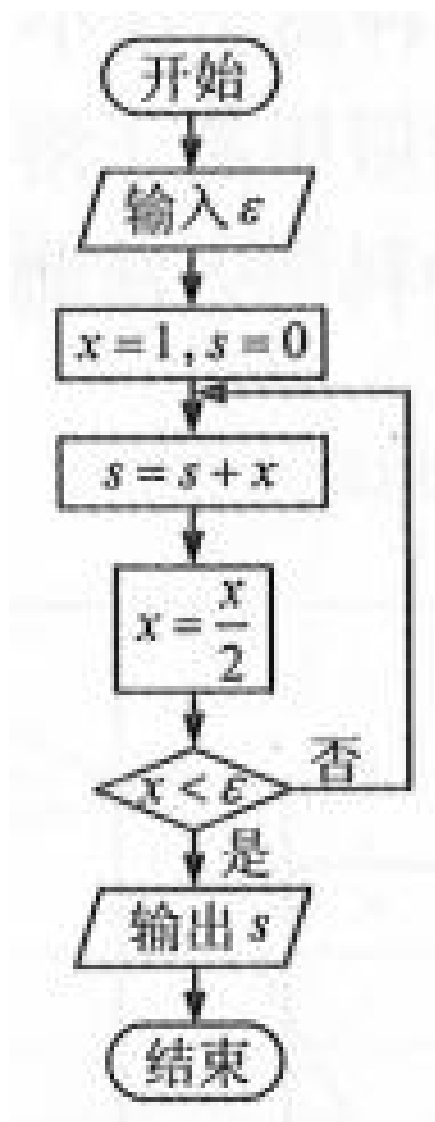
D. $\frac{9}{2}$

解答 答案：B

分析：设 $P(x_0, y_0)$ ，因为 $|OP| = |OF|$ 再结合双曲线方程可解出 y_0 ，再利用三角形面积公式可求出结果。

详解：设点 $P(x_0, y_0)$ ，则 $\frac{x_0^2}{4} - \frac{y_0^2}{5} = 1$ ①。又 $|OP| = |OF| = \sqrt{4 + 5} = 3$ ，∴ $x_0^2 + y_0^2 = 9$ ②。由①②得 $y_0^2 = \frac{25}{9}$ ，即 $|y_0| = \frac{5}{3}$ ，∴ $S_{\triangle OPF} = \frac{1}{2}|OF| \cdot |y_0| = \frac{1}{2} \times 3 \times \frac{5}{3} = \frac{5}{2}$ 。故选 B。 □

11. (5 分) 记不等式组 $\begin{cases} x + y \leq 6 \\ 2x - y \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域为 D 。命题 $p: \exists(x, y) \in D, 2x + y \leq 9$; 命题 $q: \forall(x, y) \in D, 2x + y \leq 12$ 。下面给出了四个命题: ① $p \vee q$; ② $\neg p \vee q$; ③ $p \wedge \neg q$; ④ $\neg p \wedge \neg q$ 。这四个命题中, 所有真命题的编号是



A. ①③

B. ①②

C. ②③

D. ③④

解答 答案: A

分析: 根据题意可画出平面区域再结合命题可判断出真命题。

详解: 如图, 平面区域 D 为阴影部分, 由 $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 6 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$, 即 $A(2, 4)$,

直线 $2x + y = 9$ 与直线 $2x + y = 12$ 均过区域 D , 则 p 真 q 假, 有 $\neg p$ 假 $\neg q$ 真, 所以①③真②④假。故选 A。 □

12. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 则

A. $f(\log_3 \frac{1}{4}) > f(2^{-\frac{3}{2}}) > f(2^{-\frac{2}{3}})$ B. $f(\log_3 \frac{1}{4}) > f(2^{-\frac{2}{3}}) > f(2^{-\frac{3}{2}})$

C. $f(2^{-\frac{3}{2}}) > f(2^{-\frac{2}{3}}) > f(\log_3 \frac{1}{4})$ D. $f(2^{-\frac{2}{3}}) > f(2^{-\frac{3}{2}}) > f(\log_3 \frac{1}{4})$

解答 答案: C

分析: 由已知函数为偶函数, 把 $f(\log_3 \frac{1}{4}), f(2^{-\frac{3}{2}}), f(2^{-\frac{2}{3}})$ 转化为同一个单调区间上, 再比较大小。

详解: $\because f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 的偶函数, $\therefore f(\log_3 \frac{1}{4}) = f(\log_3 4)$ 。 $\log_3 4 > 1 = 2^0 > 2^{-\frac{1}{2}}$, 又 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减, $\therefore f(\log_3 4) < f(2^{-\frac{2}{3}}) < f(2^{-\frac{3}{2}})$, $\therefore f(2^{-\frac{3}{2}}) > f(2^{-\frac{2}{3}}) > f(\log_3 \frac{1}{4})$, 故选 C。 $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 2), \mathbf{b} = (-8, 6)$, 则 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle =$ $-\frac{\sqrt{2}}{10}$

解答 答案: $-\frac{\sqrt{2}}{10}$

分析: 根据向量夹角公式可求出结果。

详解: $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{2 \times (-8) + 2 \times 6}{\sqrt{2^2 + 2^2} \times \sqrt{(-8)^2 + 6^2}} = \frac{-4}{\sqrt{8} \times 10} = -\frac{\sqrt{2}}{10}$ 。 $\square$

14. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 = 5, a_7 = 13$, 则 $S_{10} =$ 100

解答 答案: 100

分析: 根据题意可求出首项和公差, 进而求得结果。

详解: 由 $\begin{cases} a_3 = a_1 + 2d = 5 \\ a_7 = a_1 + 6d = 13 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a_1 = 1 \\ d = 2 \end{cases}$, $\therefore S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d = 10 \times 1 + 45 \times 2 = 100$ 。 $\square$

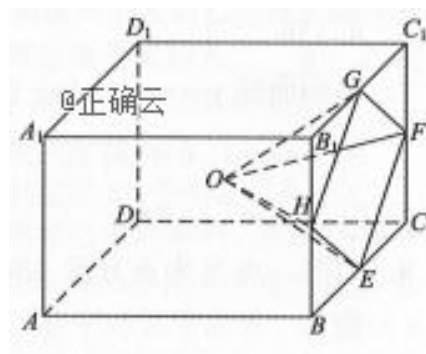
15. (5 分) 设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 的两个焦点, M 为 C 上一点且在第一象限。若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 则 M 的坐标为 $(3, \sqrt{15})$

解答 答案: $(3, \sqrt{15})$

分析: 根据椭圆的定义分别求出 $|MF_1|, |MF_2|$, 设出 M 的坐标, 结合三角形面积可求出 M 的坐标。

详解: 由已知可得 $a^2 = 36, b^2 = 20, \therefore c^2 = a^2 - b^2 = 16, \therefore c = 4, \therefore |MF_1| = |F_1F_2| = 2c = 8$ 。 $\because |MF_1| + |MF_2| = 2a = 12, \therefore |MF_2| = 4$ 。 设点 M 的坐标为 $(x_0, y_0) (x_0 > 0, y_0 > 0)$, 则 $S_{\triangle MF_1F_2} = \frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot y_0 = 4y_0$, 又 $S_{\triangle MF_1F_2} = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{8^2 - 2^2} = 4\sqrt{15}$, $\therefore 4y_0 = 4\sqrt{15}$, 解得 $y_0 = \sqrt{15}$, $\therefore \frac{x_0^2}{36} + \frac{(\sqrt{15})^2}{20} = 1$, 解得 $x_0 = 3$ ($x_0 = -3$ 舍去), $\therefore M$ 的坐标为 $(3, \sqrt{15})$ 。 $\square$

16. (5 分) 学生到工厂劳动实践, 利用 3D 打印技术制作模型。如图, 该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体, 其中 O 为长方体的中心, E, F, G, H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6\text{cm}$, $AA_1 = 4\text{cm}$, 3D 打印所用原料密度为 $0.9\text{g}/\text{cm}^3$, 不考虑打印损耗, 制作该模型所需原料的质量为 g 。



118.8

解答 答案: 118.8

分析: 根据题意可知模型的体积为长方体体积与四棱锥体积之差进而求得模型的体积, 再求出模型的质量。

详解: 由题意得, 四棱锥 $O - EFGH$ 的底面积为 $4 \times 6 - 4 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 12\text{cm}^2$, 其高为点 O 到底面 BB_1C_1C 的距离为 3cm , 则此四棱锥的体积为 $V_1 = \frac{1}{3} \times 12 \times 3 = 12\text{cm}^3$ 。又长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $V_2 = 4 \times 6 \times 6 = 144\text{cm}^3$, 所以该模型体积为 $V = V_2 - V_1 = 144 - 12 = 132\text{cm}^3$, 其质量为 $0.9 \times 132 = 118.8\text{g}$ 。 $\square$

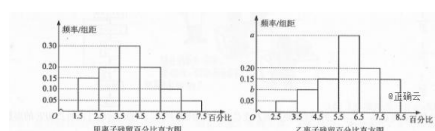
三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 为了解甲、乙两种离子在鼠体内的残留程度, 进行如下试验: 将 200 只小鼠随机分成 A, B 两组, 每组 100 只, 其中 A 组小鼠给服甲离子溶液, B 组小鼠给服乙离子溶液。每只小鼠给服的溶液体积相同、摩尔浓度相同。经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比。根据试验数据分别得到如下直方图:

记 C 为事件: “乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”, 根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70。

- (1) 求乙离子残留百分比直方图中 a, b 的值;
- (2) 分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表)。



解答 答案: (1) $a = 0.35, b = 0.10$; (2) 4.05, 6.00

分析: (1) 由 $P(C) = 0.70$ 可解得 a 和 b 的值; (2) 根据公式求平均数。

详解: (1) 由题得 $a + 0.20 + 0.15 = 0.70$, 解得 $a = 0.35$, 由 $0.05 + b + 0.15 = 1 - P(C) = 1 - 0.70$, 解得 $b = 0.10$ 。(2) 由甲离子的直方图可得, 甲离子残留百分比的平均值为 $0.15 \times 2 + 0.20 \times 3 + 0.30 \times 4 + 0.20 \times 5 + 0.10 \times 6 + 0.05 \times 7 = 4.05$; 乙离子残留百分比的平均值为 $0.05 \times 3 + 0.10 \times 4 + 0.15 \times 5 + 0.35 \times 6 + 0.20 \times 7 + 0.15 \times 8 = 6.00$ 。□

18. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$ 。

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c=1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围。

解答 答案: (1) $B = \frac{\pi}{3}$; (2) $(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

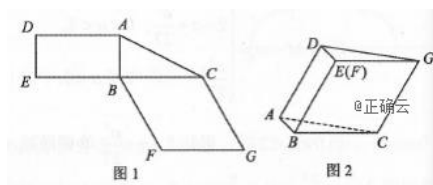
分析: (1) 利用正弦定理化简题中等式, 得到关于 B 的三角方程, 最后根据 A, B, C 均为三角形内角解得 $B = \frac{\pi}{3}$; (2) 根据三角形面积公式 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B$, 又根据正弦定理和 $c=1$ 得到 $S_{\triangle ABC}$ 关于 C 的函数, 由于 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 所以利用三个内角都小于 $\frac{\pi}{2}$ 来计算 C 的定义域, 最后求解 $S_{\triangle ABC}(C)$ 的值域。

详解: (1) 根据题意 $a \sin \frac{A+C}{2} = b \sin A$ 由正弦定理得 $\sin A \sin \frac{A+C}{2} = \sin B \sin A$, 因为 $0 < A < \pi$, 故 $\sin A > 0$, 消去 $\sin A$ 得 $\sin \frac{A+C}{2} = \sin B$ 。 $0 < B, 0 < \frac{A+C}{2} < \pi$, 因为故 $\frac{A+C}{2} = B$ 或者 $\frac{A+C}{2} + B = \pi$, 而根据题意 $A + B + C = \pi$, 故 $\frac{A+C}{2} + B = \pi$ 不成立, 所以 $\frac{A+C}{2} = B$, 又因为 $A + B + C = \pi$, 代入得 $3B = \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 。(2) 因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 又由前问 $B = \frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6} < A, C < \frac{\pi}{2}$, $A + B + C = \pi$ 得到 $A + C = \frac{2\pi}{3}$, 故 $\frac{\pi}{6} < C < \frac{\pi}{2}$ 。应用正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 由三角形面积公式有 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}c^2 \frac{\sin A}{\sin C} \sin B = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{\sin(\frac{2\pi}{3}-C)}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sin \frac{2\pi}{3} \cos C - \cos \frac{2\pi}{3} \sin C}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{4} (\sin \frac{2\pi}{3} \cot C - \cos \frac{2\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{8} \cot C + \frac{3}{8}$ 。又因 $\frac{\pi}{6} < C < \frac{\pi}{2}$, 故 $\frac{\sqrt{3}}{8} \cot \frac{\pi}{2} + \frac{3}{8} < S_{\triangle ABC} < \frac{\sqrt{3}}{8} \cot \frac{\pi}{6} + \frac{3}{8}$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{8} < S_{\triangle ABC} < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。故 $S_{\triangle ABC}$ 的取值范围是 $(\frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 。□

19. (12 分) 图 1 是由矩形 $ADEB$ 、 $Rt\triangle ABC$ 和菱形 $BFGC$ 组成的一个平面图形, 其中 $AB=1, BE=BF=2, \angle FBC = 60^\circ$ 。将其沿 AB, BC 折起使得 BE 与 BF 重合, 连结 DG , 如图 2。

(1) 证明图 2 中的 A, C, G, D 四点共面, 且平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$;

(2) 求图 2 中的四边形 $ACGD$ 的面积。



解答 答案: (1) 见详解; (2) 4

分析: (1) 因为折纸和粘合不改变矩形 ADEB、 $Rt\triangle ABC$ 和菱形 BFGC 内部的夹角, 所以 $AD \parallel BE$, $BF \parallel CG$ 依然成立, 又因 E 和 F 粘在一起, 所以得证。因为 AB 是平面 BCGE 的垂线, 所以易证平面垂直。(2) 欲求四边形 ACGD 的面积, 需求出 CG 所对应的高, 然后乘以 CG 即可。

详解: (1) 证: $\because AD \parallel BE$, $BF \parallel CG$, 又因为 E 和 F 粘在一起。 $\therefore AD \parallel CG$, A,C,G,D 四点共面。又 $\because AB \perp BE$, $AB \perp BC$ 。 $\therefore AB \perp$ 平面 BCGE, $\because AB \subset$ 平面 ABC, $\therefore$ 平面 ABC $\perp$ 平面 BCGE, 得证。(2) 取 CG 的中点 M, 连结 EM, DM。因为 $AB \parallel DE$, $AB \perp$ 平面 BCGE, 所以 $DE \perp$ 平面 BCGE, 故 $DE \perp CG$ 。由已知, 四边形 BCGE 是菱形, 且 $\angle EBC = 60^\circ$ 得 $EM \perp CG$, 故 $CG \perp$ 平面 DEM。因此 $DM \perp CG$ 。在 $Rt\triangle DEM$ 中, $DE=1$, $EM = \sqrt{3}$, 故 $DM = 2$ 。所以四边形 ACGD 的面积为 $2 \times 2 = 4$ 。□

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 2$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $0 < a < 3$ 时, 记 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最大值为 M, 最小值为 m, 求 $M - m$ 的取值范围。

解答 答案: (1) 见详解; (2) $[\frac{8}{27}, 2)$

分析: (1) 先求 $f(x)$ 的导数, 再根据 a 的范围分情况讨论函数单调性; (2) 讨论 a 的范围, 利用函数单调性进行最大值和最小值的判断, 最终求得 $M - m$ 的取值范围。

详解: (1) 对 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 2$ 求导得 $f'(x) = 6x^2 - 2ax = 6x(x - \frac{a}{3})$ 。所以有: 当 $a < 0$ 时, $(-\infty, \frac{a}{3})$ 区间上单调递增, $(\frac{a}{3}, 0)$ 区间上单调递减, $(0, +\infty)$ 区间上单调递增; 当 $a = 0$ 时, $(-\infty, +\infty)$ 区间上单调递增; 当 $a > 0$ 时, $(-\infty, 0)$ 区间上单调递增, $(0, \frac{a}{3})$ 区间上单调递减, $(\frac{a}{3}, +\infty)$ 区间上单调递增。(2) 若 $0 < a \leq 2$, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{a}{3})$ 单调递减, 在区间 $(\frac{a}{3}, 1)$ 单调递增, 所以区间 $[0, 1]$ 上最小值为 $f(\frac{a}{3})$ 。而 $f(0) = 2, f(1) = 4 - a \geq f(0)$, 故区间 $[0, 1]$ 上最大值为 $f(1)$ 。所以 $M - m = f(1) - f(\frac{a}{3}) = (4 - a) - [2(\frac{a}{3})^3 - a(\frac{a}{3})^2 + 2] = -a + \frac{a^3}{27} + 2$ 。设 $g(x) = \frac{x^3}{27} - x + 2$, 求导 $g'(x) = \frac{x^2}{9} - 1$, 当 $0 < x \leq 2$ 时 $g'(x) < 0$ 从而 $g(x)$ 单调递减。而 $0 < a \leq 2$, 所以 $\frac{8}{27} \leq -a + \frac{a^3}{27} + 2 < 2$, 即 $M - m$ 的取值范围是 $[\frac{8}{27}, 2)$ 。若 $2 < a < 3$, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{a}{3})$ 单调递减, 在区间 $(\frac{a}{3}, 1)$ 单调递增, 所以区间 $[0, 1]$ 上最小值为 $f(\frac{a}{3})$, 而 $f(0) = 2, f(1) = 4 - a \leq f(0)$, 故区间 $[0, 1]$ 上最大值为 $f(0)$ 。所以 $M - m = f(0) - f(\frac{a}{3}) = 2 - [2(\frac{a}{3})^3 - a(\frac{a}{3})^2 + 2] = \frac{a^3}{27}$, 而 $2 < a < 3$, 所以 $\frac{8}{27} < \frac{a^3}{27} < 1$, 即 $M - m$ 的取值范围是 $(\frac{8}{27}, 1)$ 。综上得 $M - m$ 的取值范围是 $[\frac{8}{27}, 2)$ 。□

21. (12 分) 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A, B 。

(1) 证明: 直线 AB 过定点;

(2) 若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求该圆的方程。

解答 答案: (1) 见详解; (2) $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$ 或 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$

分析: (1) 可设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), D(t, -\frac{1}{2})$, 然后求出 A, B 两点处的切线方程, 从而求出带参数直线 AB 方程, 最后求出它所过的定点。(2) 由 (1) 得带参数的直线 AB 方程和抛物线方程联立, 再通过 M 为线段 AB 的中点, $EM \perp AB$ 得出 t 的值, 从而求出 M 坐标和 $|EM|$ 的值, 最后求出圆的方程。

详解: (1) 证明: 设 $D(t, -\frac{1}{2}), A(x_1, y_1)$, 则 $y_1 = \frac{1}{2}x_1^2$ 。又因为 $y = \frac{1}{2}x^2$, 所以 $y' = x$ 。则切线 DA 的斜率为 x_1 , 故 $\frac{y_1 + \frac{1}{2}}{x_1 - t} = x_1$, 整理得 $2tx_1 - 2y_1 + 1 = 0$ 。设 $B(x_2, y_2)$, 同理得 $2tx_2 - 2y_2 + 1 = 0$ 。 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 都满足直线方程 $2tx - 2y + 1 = 0$ 。于是直线 $2tx - 2y + 1 = 0$ 过点 A, B , 而两个不同的点确定一条直线, 所以直线 AB 方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$ 。即 $2tx + (-2y + 1) = 0$, 当 $2t = 0, -2y + 1 = 0$ 时等式恒成立。所以直线 AB 恒过定点 $(0, \frac{1}{2})$ 。(2) 由 (1) 得直

线 AB 方程为 $2tx - 2y + 1 = 0$, 和抛物线方程联立得: $\begin{cases} 2tx - 2y + 1 = 0 \\ y = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}$, 化

简得 $x^2 - 2tx - 1 = 0$ 。于是 $x_1 + x_2 = 2t$, $y_1 + y_2 = t(x_1 + x_2) + 1 = 2t^2 + 1$ 。设 M 为线段 AB 的中点, 则 $M(t, t^2 + \frac{1}{2})$ 。由于 $EM \perp AB$, 而 $\overrightarrow{EM} = (t, t^2 - 2)$, $\overrightarrow{AB}$ 与向量 $(1, t)$ 平行, 所以 $t + t(t^2 - 2) = 0$, 解得 $t = 0$ 或 $t = \pm 1$ 。当 $t = 0$ 时, $\overrightarrow{EM} = (0, -2)$, $|\overrightarrow{EM}| = 2$, 所求圆的方程为 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$; 当 $t = \pm 1$ 时, $\overrightarrow{EM} = (1, -1)$ 或 $(-1, -1)$, $|\overrightarrow{EM}| = \sqrt{2}$, 所求圆的方程为 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$ 。所以圆的方程为 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 4$ 或 $x^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = 2$ 。□

(二) 选考题

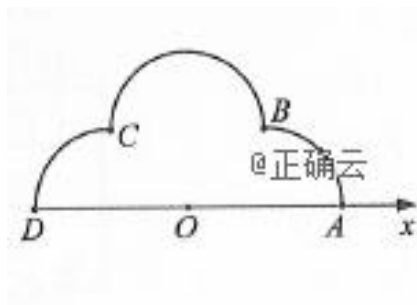
共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

如图, 在极坐标系 Ox 中, $A(2, 0)$, $B(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$, $C(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$, $D(2, \pi)$, 弧 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心分别是 $(1, 0)$, $(1, \frac{\pi}{2})$, $(1, \pi)$, 曲线 M_1 是弧 $\widehat{AB}$, 曲线 M_2 是弧 $\widehat{BC}$, 曲线 M_3 是弧 $\widehat{CD}$ 。

(1) 分别写出 M_1, M_2, M_3 的极坐标方程;

(2) 曲线 M 由 M_1, M_2, M_3 构成, 若点 P 在 M 上, 且 $|OP| = \sqrt{3}$, 求 P 的极坐标。



解答 答案: (1) $M_1: \rho = 2 \cos \theta (\theta \in [0, \frac{\pi}{4}])$, $M_2: \rho = 2 \sin \theta (\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}])$, $M_3: \rho = -2 \cos \theta (\theta \in [\frac{3\pi}{4}, \pi])$; (2) $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$, $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$, $(\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$, $(\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$

分析: (1) 将三个过原点的圆方程列出, 注意题中要求的是弧, 所以要注意方程中 θ 的取值范围。(2) 根据条件 $\rho = \sqrt{3}$ 逐个方程代入求解, 最后解出 P 点的极坐标。

详解: (1) 由题意得, 这三个圆的直径都是 2, 并且都过原点。 $M_1: \rho = 2 \cos \theta (\theta \in [0, \frac{\pi}{4}])$, $M_2: \rho = 2 \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2 \sin \theta (\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}])$, $M_3: \rho = 2 \cos(\theta - \pi) = -2 \cos \theta (\theta \in [\frac{3\pi}{4}, \pi])$ 。(2) 解方程 $2 \cos \theta = \sqrt{3} (\theta \in [0, \frac{\pi}{4}])$ 得 $\theta = \frac{\pi}{6}$, 此时 P 的极坐标为 $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$; 解方程 $2 \sin \theta = \sqrt{3} (\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}])$ 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 或 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 此时 P 的极坐标为 $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$ 或 $(\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$; 解方程 $-2 \cos \theta = \sqrt{3} (\theta \in [\frac{3\pi}{4}, \pi])$ 得 $\theta = \frac{5\pi}{6}$, 此时 P 的极坐标为 $(\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$ 。故 P 的极坐标为 $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$, $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{3})$, $(\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$, $(\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$ 。□

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且 $x + y + z = 1$ 。

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 。

解答 答案: (1) $\frac{4}{3}$; (2) 见详解

分析: (1) 根据条件 $x+y+z=1$, 和柯西不等式得到 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 \geq \frac{4}{3}$, 再讨论 x, y, z 是否可以达到等号成立的条件。(2) 恒成立问题, 柯西不等式等号成立时构造的 x, y, z 代入原不等式, 便可得到参数的取值范围。

详解: (1) $[(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2](1^2 + 1^2 + 1^2) \geq [(x-1) + (y+1) + (z+1)]^2 = (x+y+z+1)^2 = 4$, 故 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 \geq \frac{4}{3}$ 。等号成立当且仅

当 $x-1 = y+1 = z+1$, 而又因 $x+y+z=1$, 解得 $\begin{cases} x = \frac{5}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = -\frac{1}{3} \end{cases}$ 时等号成

立。所以 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值为 $\frac{4}{3}$ 。(2) 因为 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$, 所以 $[(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2](1^2 + 1^2 + 1^2) \geq 1$ 。根

据柯西不等式等号成立条件，当 $x-2=y-1=z-a$ ，即
$$\begin{cases} x=2-\frac{a+2}{3} \\ y=1-\frac{a+2}{3} \\ z=a-\frac{a+2}{3} \end{cases} \quad \text{时有}$$

$[(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2](1^2+1^2+1^2)=(x-2+y-1+z-a)^2=(a+2)^2$ 成立。所以 $(a+2)^2 \geq 1$ 成立，所以有 $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 。另解：用反证法。若 $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 不成立，那么 $-1 < a < 3$ 成立，则 $(a+2)^2 < 1$ 。而 $[(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2](1^2+1^2+1^2)=(x-2+y-1+z-a)^2$ 左面等号成立当且仅当 $x-2=y-1=z-a$ ，又因为 $x+y+z=1$ ，所以 $x-2=y-1=z-a=-\frac{a+2}{3}$ 。故此时 $[(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2](1^2+1^2+1^2)=(x-2+y-1+z-a)^2=(a+2)^2 < 1$ ，即 $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2 < \frac{1}{3}$ ，与原命题矛盾。 $\square$